

Wie Kepler das 3. Gesetz fand

Eine Systematik in reinen Beobachtungsdaten – forschend entdecken

Wie Kepler arbeitete

Johannes Kepler (1571–1630) wertete die außergewöhnlich genauen Positionsmessungen des Astronomen **Tycho Brahe** aus – ohne Fernrohr-Theorie, ohne Isaac Newton und ohne den Begriff der **Gravitation** (die entdeckte Newton erst rund 70 Jahre später). Kepler suchte rein rechnerisch nach **Mustern** in den Bahndaten der Planeten. 1619 stieß er auf einen verblüffend einfachen Zusammenhang. In diesem Arbeitsblatt gehen Sie seinen Weg selbst nach – mit genau den Auswertemethoden, die Sie aus dem Praktikum kennen.

1 Die Beobachtungsdaten

Planet	Sonnenabstand a [AE]	Umlaufzeit T [Jahre]	Masse m [10^{24} kg]
Merkur	0,39	0,24	0,33
Venus	0,72	0,62	4,87
Erde	1,00	1,00	5,97
Mars	1,52	1,88	0,64
Jupiter	5,20	11,86	1900
Saturn	9,54	29,46	568
Uranus	19,19	84,01	86,8
Neptun	30,07	164,8	102

a in **Astronomischen Einheiten** (1 AE = mittlerer Abstand Erde–Sonne), T in Jahren.

Aufgabe 1: Erste Vermutung prüfen

Eine naheliegende Idee: Vielleicht hängt die Umlaufzeit T von der **Masse** des Planeten ab (schwerer = langsamer?).

1. Prüfen Sie diese Vermutung an *zwei* Gegenbeispielen aus der Tabelle.

2. Welche Größe scheint die Umlaufzeit stattdessen zu bestimmen?

Aufgabe 2: Den Zusammenhang T – a untersuchen

1. Tragen Sie T gegen a auf Millimeterpapier auf. Ergibt sich eine **Gerade**? Beschreiben Sie den Kurvenverlauf.

2. **Erinnerung aus dem Praktikum:** Wenn ein Zusammenhang gekrümmt ist, versucht man ihn durch geschickte Wahl der Achsen zu **linearisieren** („geradebiegen“). Probieren Sie *Potenzen*: Welche Kombination aus T und a könnte eine Gerade ergeben?

Hilfe

Testen Sie systematisch: Berechnen Sie für jeden Planeten a^3 und T^2 . Tragen Sie dann T^2 (senkrecht) gegen a^3 (waagrecht) auf. Alternativ: Berechnen Sie den Quotienten T^2/a^3 – was fällt auf?

Aufgabe 3: Linearisieren und auswerten

Vervollständigen Sie die Auswertetabelle (Taschenrechner).

Planet	a [AE]	T [a]	a^3	T^2	T^2/a^3
Merkur	0,39	0,24			
Venus	0,72	0,62			
Erde	1,00	1,00			
Mars	1,52	1,88			
Jupiter	5,20	11,86			
Saturn	9,54	29,46			

- Tragen Sie T^2 gegen a^3 auf Millimeterpapier auf. Welche Kurvenform ergibt sich jetzt?
- Berechnen Sie in der letzten Spalte T^2/a^3 . Was stellen Sie für *alle* Planeten fest?

Ergebnis

Das 3. Kepler'sche Gesetz: Für alle Planeten eines Sonnensystems gilt

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{const.} \quad \text{bzw.} \quad T^2 \sim a^3.$$

Die Quadrate der Umlaufzeiten verhalten sich wie die Kuben der (großen Halb-)Achsen. In den Einheiten AE und Jahren ist die Konstante gerade 1.

Aufgabe 4: Eine Vorhersage wagen

Der Zwergplanet **Ceres** umkreist die Sonne im Abstand $a = 2,77$ AE. Berechnen Sie mit dem 3. Kepler-Gesetz seine Umlaufzeit T – *ohne* dass Sie sie je gemessen haben.

$T =$ _____ Jahre

Nachgedacht

Kepler hat einen Zusammenhang **beschrieben** – aber nicht **erklärt**, *warum* er gilt. Diese Erklärung lieferte erst Isaac Newton mit dem Gravitationsgesetz.

Formulieren Sie in einem Satz den Unterschied zwischen „ein Muster in Daten finden“ und „ein Gesetz erklären“:

★ Ausblick: Vom Muster zur Erklärung

Newton erkannte: Hinter Keplers Gesetzen steckt eine **Kraft** zwischen Sonne und Planet, die mit $1/r^2$ abnimmt. Aus dieser Idee wird das **Gravitationsfeld** – und genau dieses *Feldkonzept* übertragen wir im nächsten Schuljahr (12.1) auf das **elektrische Feld**. Notieren Sie eine Frage, die Sie an Newtons Erklärung stellen würden:
